

Luis Andrés Alemán Sánchez

📍 León, GTO, México ✉ andresaleman142@gmail.com 🔗 andresalemn.github.io
🌐 andresalemn

Perfil Profesional

Ingeniero Mecatrónica con experiencia profesional en el desarrollo de software embebido y robótico para sistemas robóticos humanoides y móviles. Especializado en C/C++, ROS 2, control en tiempo real, comunicación CANopen, integración de sensores y depuración de sistemas. Experiencia en desarrollo de firmware para microcontroladores Teensy y ESP32, cinemática inversa, automatización industrial, programación de PLC e integración eléctrica. Amplia experiencia práctica en control de bajo nivel, puesta en marcha de hardware, prototipado robótico e integración entre software y hardware. Español nativo e inglés con dominio profesional (C1).

Experiencia

Junior Robotics & Control Engineer

León, Guanajuato, Mexico

Inbiodroid

may 2024 – presente

- Desarrollé controladores de posición articular basados en torque en C++ para múltiples subsistemas de un robot humanoide de 20 grados de libertad, logrando una precisión de posicionamiento submilimétrica (inferior a 1 mm) mediante retroalimentación de encoders y algoritmos de control propios.
- Implementé firmware embebido en microcontroladores Teensy 4.1 e integré nodos distribuidos de control de movimiento mediante el protocolo CANopen.
- Diseñé y probé funcionalidades de teleoperación en tiempo real mediante la integración de sensores IMU, cinemática inversa y comunicación basada en UDP entre subsistemas robóticos.
- Realicé integración de sistemas, depuración, calibración y validación de componentes de hardware y software robótico durante el desarrollo de prototipos.
- Desarrollé lógica de control PLC con Siemens LOGO!, elaboré diagramas eléctricos en SolidWorks Electrical y diseñé circuitos neumáticos en FluidSIM para proyectos de automatización industrial.

Proyectos

3-DOF DC Motor Manipulator

University Project

- Diseñé e implementé firmware embebido de control de motores en C++ para un manipulador robótico de 3 grados de libertad.
- Integré encoders incrementales y ajusté controladores PID para lograr una precisión de posicionamiento de ± 1 mm.
- Desarrollé una interfaz de comunicación serial entre el controlador embebido y una aplicación en Python para monitoreo y control.

Alexa-Controlled Robot (ROS 2 + Flask)

Personal Project

- Desarrollé un sistema de control robótico basado en ROS 2 integrando comandos de voz de Amazon Alexa mediante un servicio web Flask y comunicación segura mediante túneles.
- Implementé nodos ROS 2, gestión de ciclo de vida e interfaces ros2_control para accionamiento de servos en tiempo real y retroalimentación de estado.
- Diseñé APIs y flujos de comunicación entre servicios en la nube y hardware robótico físico.

Blind Spot Detection System

Bachelor's Capstone Project

- Desarrollé un prototipo de asistencia al conductor basado en Raspberry Pi utilizando Python, OpenCV y sensores ultrasónicos.
- Implementé técnicas de procesamiento de señales y filtrado digital para mejorar la robustez de detección de obstáculos y reducir ruido del sensor.

- Integré módulos de visión computacional y medición de distancia en una aplicación embebida única.

Skills

Programming: C, C++, Python, MATLAB

Robotics Software: ROS 2, ros2_control, RViz, TF2, URDF, MoveIt, Gazebo, CoppeliaSim, Peter Corke Robotics Toolbox

Embedded Systems: Teensy, ESP32, Arduino, Raspberry Pi, Firmware Development, Real-Time Systems, CANopen, UART, SPI, I2C, UDP, Serial Communication

Control and Modeling: PID Control, Kinematics, Dynamics, Inverse Kinematics, System Modeling, MATLAB/Simulink

Industrial Robotics: ABB, FANUC, Universal Robots, Mitsubishi

Industrial Automation: Siemens LOGO!, CODESYS, SolidWorks Electrical, FluidSIM, Electrical Schematics, Pneumatic Systems

Tools: Git, GitHub, Docker, Linux (Ubuntu), VS Code, PlatformIO, LaTeX

Languages: Spanish (Native), English (C1), Finnish (A2)

Formación

Universidad Anáhuac Mayab
BS in Mechatronics Engineering

Mérida, Yucatán, Mexico
sept 2019 – dic 2023

Universidad Anáhuac Mayab
Diploma in Cultural Management

Mérida, Yucatán, Mexico
ene 2020 – may 2023

Completé cursos universitarios dentro del Programa de Liderazgo y Excelencia en Artes y Cultura Culmen.

Certificaciones

Industrial Robotics Manufacturing Systems Integrator

jul 2026

- Programación e integración de sistemas robóticos ABB, FANUC, Universal Robots y Mitsubishi.
- Puesta en marcha, diagnóstico de fallas y validación de celdas robóticas.
- Aplicación de procedimientos y estándares de seguridad industrial.

Educación Complementaria

- **Professional Development:** Cursos especializados en ROS 2, MoveIt, Robótica Moderna, Robótica Colaborativa en la Industria, Sistemas Operativos y Redes de Computadoras (Coursera, Udemy, edX). Planeación de Movimiento — Participante invitado en un curso de nivel posgrado en CIMAT (2026).
- **International Experience:** Seleccionado para participar en programas de intercambio académico en Finlandia (2017-2018) y Canadá (2022).